

C3 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Quelles sont les entités chimiques à l'échelle microscopique ?

Q2. Quelle est la composition du noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$?
Même question pour l'atome ${}^4_2\text{He}$

Q3. En utilisant les données chiffrées du cours, calculer combien de fois un atome est plus grand que son noyau. Associer une des propriétés du cours au résultat précédent.

Q4. En utilisant les données chiffrées du cours, calculer combien de fois la masse d'un nucléon est-elle plus grande que celle d'un électron ? Associer une des propriétés du cours au résultat précédent.

Q5. Quelle est la charge d'un ion qui a gagné des électrons ? Comment appelle-t-on ce type d'ion ?

Q6. Quelles affirmations sont justes ?

- Un composé ionique contient autant d'anions que de cations.
- Un composé ionique est électriquement neutre
- Un composé ionique est un ensemble d'un très grand nombre d'ions

Outils mathématiques pour la physique :

Les puissances de 10 permettent d'écrire simplement de très grands ou de très petits nombres.

a) Calculer (de tête)

$$10^2 \times 10^3 = \dots\dots\dots$$

$$10^2 \times 10^{-3} = \dots\dots\dots$$

$$10^5 / 10^3 = \dots\dots\dots$$

$$2 \times 10^8 / (2 \times 10^2) = \dots\dots\dots$$

$$3 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3 = \dots\dots\dots$$

b) À l'aide votre calculatrice, calculer :

$$5,12 \times 10^{-18} / 32 = \dots\dots\dots$$

$$4,0 \times 10^{-20} / 1,6 \times 10^{-19} = \dots\dots\dots$$

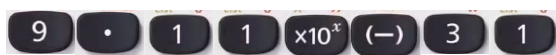
Attention : les calculettes affichent généralement la lettre E à la place des puissances de 10, par exemple $1,6 \times 10^{-19}$ sera affiché 1.6E-19. Cette notation ne doit pas être écrite sur vos copies !

Exemple : Pour entrer la valeur $9,11 \times 10^{-31}$

- Sur une calculatrice Ti:



- Sur une calculatrice Casio:



Exercice 1: Formule d'une espèce chimique

Pour toutes les espèces chimiques suivantes, donner sa composition complète (nombre d'atomes et de charges s'il y en a)



Exercice 2: entités chimiques Compléter le tableau :

Nom :	Hydrogène			Chlorure	Eau	Sulfate
Type d'entité :						
Formule :			Mg^{2+}	Cl^-		
Composition : (atomes)		1 C 2 O				2 S 4 O
Charge :		0				2 -

Exercice 3: Composés ioniques

Données : Formules chimiques de quelques ions

Nom :	Cuivre	Nitrate	Sodium	Fer	Carbonate	Hydroxyde
Formule :	Cu^{2+}	NO_3^-	Na^+	Fe^{2+}	CO_3^{2-}	HO^-

1) Écrire les formules des composés ioniques suivants :

- Hydroxyde de sodium
- Carbonate de fer
- Nitrate de cuivre

2) Donner les noms de composés suivants :

- $\text{Fe}(\text{HO})_2$
- NaNO_3

Exercice 4: Composition du noyau

- 1) Quelle est la composition du noyau $^{35}_{17}\text{Cl}$?
- 2) Quelle est la composition du noyau $^{44}_{20}\text{Ca}$?
- 3) Un noyau d'argent Ag possède 47 protons et 61 neutrons écrire sa formule symbolique complète.

Données :

masse d'un nucléon $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

- 4) La masse d'un noyau est de $7,35 \times 10^{-26} \text{ kg}$, quel est son nombre de masse ?
- 5) La charge d'un noyau est de $2,72 \times 10^{-18} \text{ C}$, quel est son numéro atomique ?

Exercice 5: Propriétés de l'atome

Le rayon d'un atome d'oxygène $^{16}_8\text{O}$ est de $4,8 \times 10^{-9} \text{ m}$ et celui de son noyau est de $3,7 \times 10^{-15} \text{ m}$

- 1) Combien de fois un atome d'oxygène est-il plus grand que son noyau ?
- 2) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple ?
La masse d'un proton est $m_p = 1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et celle d'un neutron est $m_n = 1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$.
- 3) Calculer la masse du noyau $^{16}_8\text{O}$
- 4) Sachant que la masse de l'atome $^{16}_8\text{O}$ est $2,680 \times 10^{-26} \text{ kg}$, calculer la proportion de masse de l'atome située dans son noyau.
- 5) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple ?